

Master 1 / 2 étudiants / Outils très peu maîtrisés (faux, en fait les logiciels utilisent presque tous python et C++, j'ai vérifié)

OFFRE DE STAGE 10 - DNIIT / DUT

Référence : Internship Proposal Year: 2026 - Danang International Institute of Technology (DNIIT).

Instruction : Ce document est destiné à être renvoyé par e-mail à contact.dniit@ac.udn.vn pour permettre aux étudiants internationaux de choisir leur proposition de stage.

1. Informations sur l'équipe et l'encadrement

- **Équipe de recherche ou Composante** : Robotic - DUT.
- **Nom du Superviseur** : VO NHU THANH.
- **Titre** : PhD, Senior Lecturer (Maître de conférences).
- **E-mail** : vnthanh@dut.udn.vn.
- **Lieu de travail** : DNIIT - Danang University of Science and Technology (DUT).

2. Détails du Stage

- **Catégorie de stage** : Master 1 / Ingénieur 4ème année.
- **Nombre d'étudiants et spécialités** : Deux personnes.
- **Titre de la proposition** : Vision-Based Control for Autonomous Robotic Systems (Contrôle basé sur la vision pour les systèmes robotiques autonomes).

3. Description de la proposition M1 - 2 étudiants

- **Introduction** : À l'ère de l'Industrie 4.0, les robots autonomes doivent interagir de manière dynamique avec leur environnement plutôt que de simplement répéter des trajectoires préprogrammées. Le "Visual Servoing" (Asservissement Visuel) est une technologie clé permettant cela : le retour visuel des caméras est utilisé pour contrôler le mouvement du robot en boucle fermée.
- **Problématique technique** : Cette proposition cible une application difficile : les opérations dynamiques de "pick-and-place" (prise et dépose). Contrairement au bin-picking statique, ce projet vise à permettre à un robot d'identifier, de suivre et de saisir des objets se déplaçant sur un tapis roulant ou une plateforme mobile.
- **Défis** : Cela nécessite une intégration étroite entre la détection d'objets en temps réel, l'estimation de pose et les algorithmes de planification de trajectoire à grande vitesse.

4. Objectif

- L'objectif est de développer un système d'asservissement visuel robuste capable de guider un bras robotique industriel (ou un robot collaboratif) pour saisir des cibles en mouvement avec une grande précision.

5. Travail à développer durant ce stage

- **Phase 1 : Reconnaissance d'objets et estimation de pose** : Implémenter un algorithme de vision (ex: YOLO combiné à l'estimation de pose 6D) pour localiser la position (x, y, z) et l'orientation de la cible. Utiliser des caméras de profondeur (RGB-D) pour obtenir des informations spatiales précises.

- **Phase 2 : Développement du contrôle par asservissement visuel** : Concevoir une loi de contrôle basée sur l'image (IBVS) ou sur la position (PBVS) pour minimiser l'erreur entre la pince du robot et l'objet cible. Gérer la prédiction de mouvement pour compenser la vitesse du tapis roulant.
- **Phase 3 : Simulation et intégration logicielle** : Utiliser ROS2 et MoveIt 2 pour simuler l'environnement. Développer des pilotes pour connecter le module de vision au contrôleur du robot.
- **Phase 4 : Tests expérimentaux** : Déployer le système sur un bras robotique physique. Tester d'abord avec des cibles statiques, puis des objets se déplaçant lentement, et enfin des cibles rapides. Analyser l'erreur de suivi et le taux de réussite de la saisie.

6. Outils techniques spécifiques et conditions de travail

- **Matériel (Hardware)** : Bras robotique industriel (ABB au DUT) ; Caméras RGB-D (RealSense D435 ou similaire) ; Tapis roulant ou plateforme mobile.
- **Logiciels (Software)** :
 - Frameworks : ROS2, MoveIt 2 (planification de mouvement).
 - Vision : OpenCV, ViSP (Visual Servoing Platform library).
 - Simulation : Gazebo ou MATLAB (pour des tests sécurisés avant déploiement réel).
- **Conditions de travail** : Accès au laboratoire d'automatisation du DNIIT. Les protocoles de sécurité pour les bras industriels doivent être strictement respectés.

7. Références Documentaires

- **Vo Nhu Thanh, et al. (2018)** : *Rhythmic Behavior Analysis for Vision Inspection Using Perception Neuron and Unity*. Conférence MMMS, pp. 853-859.
- **Nguyen, V. T., Vo, N. T., et al. (2025)** : *Design and Implementation of an AI-Integrated 6-DOF Robotic Arm for Automated Package and Orientation Recognition*. The University of Danang Journal of Science and Technology, vol. 23, no. 9D. DOI: 10.31130/ud-jst.2025.23(9D).555E.